

Instituto Politécnico Nacional

Escuela Superior de Cómputo

Web Client and Backend Development Frameworks.

Avance 1: Diseño e Implementación de Base de Datos

Proyecto: Sistema de Inventario y Gestión de Equipo de Cómputo (ESCOM)

Profesor: Dr. José Asunción Enríquez Zárate

Integrantes:

Angel Frausto Robles
Vanessa Rodríguez Verdín Sandoval

7CM2

14 de septiembre de 2026

Índice

1. Introducción	2
2. Desarrollo	2
2.1. Problemática y solución propuesta	2
2.2. Entidades identificadas	2
2.3. Convenciones del diseño	3
2.4. Diccionario de datos	3
2.4.1. edificio_campus	3
2.4.2. distribuidor	3
2.4.3. categoria_software	4
2.4.4. experto_soporte	4
2.4.5. sistema_operativo	4
2.4.6. software	4
2.4.7. computadora	5
2.4.8. mantenimiento	5
2.4.9. instalacion_software (<i>entidad asociativa</i>)	6
2.4.10. instalacion_so (<i>entidad asociativa</i>)	6
2.5. Relaciones y cardinalidades	7
2.6. Modelo Entidad-Relación	7
2.7. Representación relacional	8
2.8. Script SQL	9
2.9. Instalación y ejecución del entorno de prueba	14
2.10. Evidencias de ejecución	14
3. Conclusión	15
4. Referencias Bibliográficas	17

Índice de figuras

1. Modelo Entidad-Relación del Sistema de Inventario y Gestión de Equipo de Cómputo (ESCOM).
Los recuadros rellenos son entidades asociativas 8

Índice de tablas

1.	Las 8 entidades de negocio del modelo, sin contar autenticación	2
2.	Convenciones adoptadas para el diseño físico de la base de datos	3
3.	Diccionario de datos de edificio_campus	3
4.	Diccionario de datos de distribuidor	3
5.	Diccionario de datos de categoria_software	4
6.	Diccionario de datos de experto_soporte	4
7.	Diccionario de datos de sistema_operativo . ¹ clave única compuesta	4
8.	Diccionario de datos de software . ¹ clave única compuesta	5
9.	Claves foráneas de software	5
10.	Diccionario de datos de computadora	5
11.	Claves foráneas de computadora	5
12.	Diccionario de datos de mantenimiento	6
13.	Claves foráneas de mantenimiento	6
14.	Diccionario de datos de instalacion_software	6
15.	Claves foráneas de instalacion_software	6
16.	Diccionario de datos de instalacion_so	6
17.	Claves foráneas de instalacion_so	7
18.	Las 8 relaciones del modelo y sus cardinalidades	7

1. Introducción

Los laboratorios de cómputo y los cubículos docentes de la ESCOM acumulan, semestre tras semestre, un parque de equipo cada vez más grande y heterogéneo: computadoras de distintas marcas y modelos, adquiridas en fechas distintas y con distintos proveedores, cada una con su propio sistema operativo y su propio conjunto de paquetes de software instalados. Actualmente no existe un sistema centralizado que permita saber, en un momento dado, qué software está instalado en cada equipo y si su licencia sigue vigente, qué equipos ya superaron su periodo de garantía, cuál es el historial de mantenimientos realizados a cada computadora, a qué proveedor se le compró cada equipo, o quién es la persona de soporte responsable de cada paquete de software instalado.

Esta información hoy se encuentra dispersa en hojas de cálculo, notas del personal de soporte y facturas físicas, lo que dificulta las auditorías de cumplimiento de licenciamiento, la planeación de reemplazos de equipo y el seguimiento de mantenimientos. Preguntas tan simples como «¿qué computadoras tienen instalado software cuya licencia ya venció?» o «¿cuánto se ha gastado en mantenimiento de equipos fuera de garantía este año?» son, en la práctica, imposibles de responder a mano con la información dispersa de esta manera.

Una base de datos relacional resuelve exactamente ese problema: centraliza el inventario de hardware y software, las relaciones de instalación entre ambos, el historial de mantenimiento y los proveedores, eliminando la duplicidad de información y habilitando consultas que hoy no se pueden hacer. Ese es el propósito de este primer avance del proyecto: identificar el dominio del problema y traducirlo en un diseño de base de datos completo, desde las entidades hasta el script que la crea y la puebla.

Este documento cubre, en ese orden, la problemática y las entidades del dominio, el diccionario de datos completo de las diez tablas del modelo, el modelo Entidad-Relación con sus cardinalidades, la representación relacional derivada de él, y el script SQL de creación y poblado de la base de datos. Queda fuera de este avance el desarrollo del backend, del frontend y del módulo de autenticación y autorización, que se abordan en etapas posteriores del curso y que, conforme a la rúbrica de esta actividad, no se contabilizan dentro de las entidades de negocio del modelo.

2. Desarrollo

2.1. Problemática y solución propuesta

El dominio elegido es el inventario de equipo de cómputo de la ESCOM. La problemática, descrita en la introducción, tiene una causa común a los cinco síntomas que presenta: no existe un modelo de datos que relacione el equipo físico con su ubicación, su proveedor, el software que tiene instalado, los sistemas operativos que ejecuta y el historial de servicio que ha recibido. Cada uno de esos aspectos se registra hoy por separado y sin relación explícita entre ellos.

La solución propuesta modela el dominio como diez tablas relacionales: cinco catálogos de apoyo (edificios, distribuidores, categorías de software, expertos de soporte y sistemas operativos), dos tablas maestras (software y computadora), una tabla transaccional (mantenimiento) y dos tablas asociativas que resuelven las relaciones muchos a muchos del modelo (qué software está instalado en qué equipo, y qué sistemas operativos ejecuta cada equipo). El resto de esta sección desarrolla ese modelo con el nivel de detalle que pide la rúbrica de la actividad.

2.2. Entidades identificadas

Del planteamiento del proyecto: *«Se identificaron 8 entidades de negocio, sin contar autenticación/autorización, más 2 entidades asociativas para resolver las relaciones muchos-a-muchos del modelo.»*

#	Entidad	Descripción
1	computadora	Cada equipo de cómputo del inventario: marca, modelo, fecha de compra, garantía, ubicación.
2	edificio_campus	Edificios o espacios físicos de la ESCOM donde se localizan las computadoras.
3	sistema_operativo	Catálogo de sistemas operativos instalables (una PC puede tener más de uno, ej. arranque dual).
4	software	Catálogo de paquetes de software (título, versión, editorial) instalables en varias computadoras.
5	categoria_software	Clasificación de los paquetes de software (ofimática, desarrollo, diseño, etc.).
6	experto_soporte	Personal de soporte responsable de dar seguimiento a cada paquete de software y de los mantenimientos.
7	distribuidor	Proveedores a quienes se les compra el equipo, con su historial de compras.
8	mantenimiento	Registro de cada servicio realizado a una computadora (fecha, tipo, costo, si aplicó garantía).

Tabla 1: Las 8 entidades de negocio del modelo, sin contar autenticación

A ellas se suman dos entidades asociativas, necesarias porque ninguna de las dos tablas que participan en cada relación muchos a muchos puede contener directamente a la otra: `instalacion_software` (qué software está instalado en qué equipo, con los datos de licencia de esa instalación en particular) e `instalacion_so` (qué sistemas operativos ejecuta cada equipo, contemplando el caso de arranque dual). En total, el modelo físico tiene **10 tablas**.

La autenticación y autorización de usuarios del sistema es obligatoria más adelante en el curso, pero no se contabiliza dentro de estas 8 entidades, conforme a las instrucciones de la rúbrica.

2.3. Convenciones del diseño

Aspecto	Decisión
Motor de base de datos	PostgreSQL 16 [1]
Nomenclatura de tablas	<code>snake_case</code> , singular
Nomenclatura de atributos	<code>snake_case</code> , sin acentos
Claves primarias	Sustitutas (<code>SERIAL</code>), con prefijo <code>id_</code> , salvo en las entidades asociativas
Claves primarias compuestas	Solo en las dos entidades asociativas, formadas por sus dos claves foráneas
Codificación	UTF8, intercalación <code>es_MX.UTF-8</code>
Fechas	Tipo <code>DATE</code> , formato <code>AAAA-MM-DD</code>
Montos	<code>NUMERIC(10,2)</code> en pesos mexicanos

Tabla 2: Convenciones adoptadas para el diseño físico de la base de datos

2.4. Diccionario de datos

Se documentan las diez tablas del modelo en el orden en que deben crearse: primero los cinco catálogos sin dependencias, después las dos tablas maestras que los referencian, y al final la tabla transaccional y las dos entidades asociativas.

2.4.1. edificio_campus

Catálogo de los edificios, laboratorios y espacios físicos de la ESCOM donde se localiza el equipo de cómputo.

Atributo	Tipo	Long.	Nulo	Clave	Descripción
<code>id_edificio</code>	<code>SERIAL</code>	—	No	PK	Identificador único del edificio o espacio
<code>clave</code>	<code>VARCHAR</code>	10	No	UQ	Clave corta institucional del espacio (ej. <code>LAB-C1</code>)
<code>nombre</code>	<code>VARCHAR</code>	80	No	—	Nombre completo del edificio o laboratorio
<code>tipo_espacio</code>	<code>VARCHAR</code>	20	No	—	Naturaleza del espacio: laboratorio, cubículo, aula, oficina
<code>direccion</code>	<code>VARCHAR</code>	150	Sí	—	Referencia de ubicación dentro del campus
<code>numero_niveles</code>	<code>SMALLINT</code>	—	Sí	—	Cantidad de niveles o pisos del edificio
<code>activo</code>	<code>BOOLEAN</code>	—	No	—	Indica si el espacio sigue en uso (<code>TRUE</code> por omisión)

Tabla 3: Diccionario de datos de `edificio_campus`

Restricciones: `UNIQUE(clave)`; `CHECK` de `tipo_espacio` contra un catálogo cerrado de 5 valores; `CHECK` de `numero_niveles > 0` cuando no es nulo. Sin claves foráneas.

2.4.2. distribuidor

Proveedores externos a quienes la institución adquiere el equipo de cómputo.

Atributo	Tipo	Long.	Nulo	Clave	Descripción
<code>id_distribuidor</code>	<code>SERIAL</code>	—	No	PK	Identificador único del distribuidor
<code>razon_social</code>	<code>VARCHAR</code>	120	No	—	Nombre legal de la empresa proveedora
<code>rfc</code>	<code>VARCHAR</code>	13	No	UQ	Registro Federal de Contribuyentes del proveedor
<code>nombre_contacto</code>	<code>VARCHAR</code>	100	Sí	—	Persona de contacto asignada a la institución
<code>telefono</code>	<code>VARCHAR</code>	15	Sí	—	Teléfono de contacto
<code>correo</code>	<code>VARCHAR</code>	100	Sí	—	Correo electrónico de contacto comercial
<code>direccion</code>	<code>VARCHAR</code>	150	Sí	—	Domicilio fiscal del proveedor
<code>fecha_alta</code>	<code>DATE</code>	—	No	—	Fecha de registro del proveedor en el sistema

Tabla 4: Diccionario de datos de `distribuidor`

Restricciones: UNIQUE(rfc); CHECK de longitud del RFC entre 12 y 13 caracteres; CHECK de formato básico del correo. Sin claves foráneas.

2.4.3. categoria_software

Clasificación temática de los paquetes de software, separada en su propio catálogo para evitar redundancia y texto libre inconsistente.

Atributo	Tipo	Long.	Nulo	Clave	Descripción
id_categoria	SERIAL	—	No	PK	Identificador único de la categoría
nombre	VARCHAR	60	No	UQ	Nombre de la categoría (ej. Ofimática, Desarrollo)
descripcion	VARCHAR	200	Sí	—	Explicación del tipo de software que agrupa

Tabla 5: Diccionario de datos de **categoria_software**

Restricciones: UNIQUE(nombre). Sin claves foráneas.

2.4.4. experto_soporte

Personal de soporte técnico. Cumple dos funciones en el modelo: da seguimiento a un paquete de software y ejecuta los servicios de mantenimiento sobre los equipos.

Atributo	Tipo	Long.	Nulo	Clave	Descripción
id_experto	SERIAL	—	No	PK	Identificador único del experto de soporte
num_empleado	VARCHAR	15	No	UQ	Número de empleado institucional
nombre	VARCHAR	60	No	—	Nombre(s) de pila
apellido_paterno	VARCHAR	60	No	—	Apellido paterno
apellido_materno	VARCHAR	60	Sí	—	Apellido materno
correo	VARCHAR	100	No	UQ	Correo institucional
telefono	VARCHAR	15	Sí	—	Teléfono o extensión de contacto
especialidad	VARCHAR	80	Sí	—	Área de especialidad técnica
activo	BOOLEAN	—	No	—	Indica si sigue adscrito al área de soporte

Tabla 6: Diccionario de datos de **experto_soporte**

Restricciones: UNIQUE(num_empleado); UNIQUE(correo); CHECK de formato básico del correo. Sin claves foráneas.

2.4.5. sistema_operativo

Sistemas operativos que pueden instalarse en los equipos, separados de computadora porque un mismo equipo puede alojar más de uno (arranque dual).

Atributo	Tipo	Long.	Nulo	Clave	Descripción
id_sistema_operativo	SERIAL	—	No	PK	Identificador único del sistema operativo
nombre	VARCHAR	60	No	UQ ¹	Nombre del sistema operativo (ej. Windows, Ubuntu)
version	VARCHAR	30	No	UQ ¹	Versión o edición (ej. 11 Pro 23H2, 22.04 LTS)
arquitectura	VARCHAR	10	No	UQ ¹	Arquitectura soportada del binario instalado
fabricante	VARCHAR	80	No	—	Empresa u organización que lo desarrolla
fecha_fin_soporte	DATE	—	Sí	—	Fecha en que el fabricante deja de dar soporte

Tabla 7: Diccionario de datos de **sistema_operativo**. ¹ clave única compuesta

Restricciones: UNIQUE(nombre, version, arquitectura); CHECK de arquitectura contra {32 bits, 64 bits, ARM64}. Sin claves foráneas.

2.4.6. software

Paquetes de software institucional. Los datos de **una instalación concreta**, como la clave y la vigencia de licencia, van en **instalacion_software**, porque la licencia se adquiere por equipo y no por producto.

Atributo	Tipo	Long.	Nulo	Clave	Descripción
id_software	SERIAL	—	No	PK	Identificador único del paquete
titulo	VARCHAR	100	No	UQ ¹	Nombre comercial del paquete
version	VARCHAR	30	No	UQ ¹	Versión del paquete
editorial	VARCHAR	80	No	—	Empresa desarrolladora o editora
tipo_licencia	VARCHAR	20	No	—	Naturaleza de la licencia del producto
id_categoria	INTEGER	—	No	FK	Categoría a la que pertenece el paquete
id_experto	INTEGER	—	No	FK	Experto responsable del paquete

Tabla 8: Diccionario de datos de **software**. ¹ clave única compuesta

Atributo	Tabla ref.	Atributo ref.	ON DE-LETE	ON UP-DATE
id_categoria	categoria_software	id_categoria	RESTRICT	CASCADE
id_experto	experto_soporte	id_experto	RESTRICT	CASCADE

Tabla 9: Claves foráneas de **software**

Restricciones adicionales: UNIQUE(titulo, version); CHECK de tipo_licencia contra un catálogo cerrado de 5 valores. RESTRICT en ambas FK: no se puede borrar una categoría ni un experto mientras existan paquetes que dependan de ellos.

2.4.7. computadora

Entidad central del inventario: cada equipo de cómputo con sus características técnicas, ubicación física, proveedor y vigencia de garantía.

Atributo	Tipo	Long.	Nulo	Clave	Descripción
id_computadora	SERIAL	—	No	PK	Identificador único del equipo
num_inventario	VARCHAR	20	No	UQ	Número de inventario de la etiqueta institucional
numero_serie	VARCHAR	50	No	UQ	Número de serie del fabricante
marca	VARCHAR	50	No	—	Marca del equipo
modelo	VARCHAR	60	No	—	Modelo específico del equipo
tipo_equipo	VARCHAR	20	No	—	Forma física del equipo
procesador	VARCHAR	80	Sí	—	Descripción del procesador instalado
memoria_ram_gb	SMALLINT	—	Sí	—	Memoria RAM instalada, en GB
almacenamiento_gb	INTEGER	—	Sí	—	Capacidad de almacenamiento, en GB
fecha_compra	DATE	—	No	—	Fecha de adquisición del equipo
costo_adquisicion	NUMERIC	10,2	No	—	Costo de compra, en MXN
fecha_fin_garantia	DATE	—	Sí	—	Fecha de término de la garantía
estado	VARCHAR	20	No	—	Situación operativa actual del equipo
ubicacion_especifica	VARCHAR	60	Sí	—	Posición dentro del espacio físico
id_edificio	INTEGER	—	No	FK	Espacio donde se localiza el equipo
id_distribuidor	INTEGER	—	No	FK	Proveedor al que se compró el equipo

Tabla 10: Diccionario de datos de **computadora**

Atributo	Tabla ref.	Atributo ref.	ON DE-LETE	ON UP-DATE
id_edificio	edificio_campus	id_edificio	RESTRICT	CASCADE
id_distribuidor	distribuidor	id_distribuidor	RESTRICT	CASCADE

Tabla 11: Claves foráneas de **computadora**

Restricciones adicionales: UNIQUE(num_inventario); UNIQUE(numero_serie); CHECK de tipo_equipo y de estado contra sus catálogos cerrados; CHECK(costo_adquisicion >= 0); CHECK de que fecha_fin_garantia no sea anterior a fecha_compra.

2.4.8. mantenimiento

Bitácora de los servicios de mantenimiento aplicados a cada equipo. Es la única entidad transaccional del modelo: crece con el tiempo y permite calcular el gasto histórico por equipo.

Atributo	Tipo	Long.	Nulo	Clave	Descripción
id_mantenimiento	SERIAL	—	No	PK	Identificador único del servicio
id_computadora	INTEGER	—	No	FK	Equipo al que se aplicó el servicio
id_experto	INTEGER	—	Sí	FK	Experto que lo realizó (nulo si fue externo)
fecha_mantenimiento	DATE	—	No	—	Fecha del servicio
tipo	VARCHAR	20	No	—	Naturaleza del servicio realizado
descripcion	VARCHAR	250	No	—	Detalle de las acciones ejecutadas
costo	NUMERIC	10,2	No	—	Costo del servicio, en MXN
cubierto_garantia	BOOLEAN	—	No	—	Si el servicio lo cubrió la garantía

Tabla 12: Diccionario de datos de mantenimiento

Atributo	Tabla ref.	Atributo ref.	ON DE-LETE	ON UP-DATE
id_computadora	computadora	id_computadora	CASCADE	CASCADE
id_experto	experto_soporte	id_experto	SET NULL	CASCADE

Tabla 13: Claves foráneas de mantenimiento

Restricciones adicionales: CHECK de tipo contra un catálogo cerrado de 3 valores; CHECK(costo >= 0); CHECK de que un servicio cubierto por garantía tenga costo cero. CASCADE al eliminar la computadora (la bitácora no tiene sentido sin el equipo); SET NULL al eliminar el experto (el historial se conserva).

2.4.9. instalacion_software (entidad asociativa)

Resuelve la relación muchos a muchos entre computadora y software. Los atributos de licencia viven aquí, y no en software, porque la licencia se adquiere por instalación: es lo que permite responder «¿qué computadoras tienen software con licencia vencida?».

Atributo	Tipo	Long.	Nulo	Clave	Descripción
id_computadora	INTEGER	—	No	PK, FK	Equipo donde se instaló el paquete
id_software	INTEGER	—	No	PK, FK	Paquete de software instalado
fecha_instalacion	DATE	—	No	—	Fecha de instalación del paquete
clave_licencia	VARCHAR	50	Sí	—	Clave de activación (nula en software libre)
fecha_vencimiento_licencia	DATE	—	Sí	—	Vigencia de la licencia (nula si es perpetua)
activa	BOOLEAN	—	No	—	Si el paquete sigue instalado en el equipo

Tabla 14: Diccionario de datos de instalacion_software

Atributo	Tabla ref.	Atributo ref.	ON DE-LETE	ON UP-DATE
id_computadora	computadora	id_computadora	CASCADE	CASCADE
id_software	software	id_software	RESTRICT	CASCADE

Tabla 15: Claves foráneas de instalacion_software

Clave primaria compuesta (id_computadora, id_software): impide registrar dos veces el mismo paquete en el mismo equipo. **Restricción adicional:** CHECK de que la fecha de vencimiento de licencia no sea anterior a la de instalación.

2.4.10. instalacion_so (entidad asociativa)

Resuelve la relación muchos a muchos entre computadora y sistema_operativo, necesaria porque un equipo puede tener arranque dual.

Atributo	Tipo	Long.	Nulo	Clave	Descripción
id_computadora	INTEGER	—	No	PK, FK	Equipo donde está instalado el SO
id_sistema_operativo	INTEGER	—	No	PK, FK	Sistema operativo instalado
fecha_instalacion	DATE	—	No	—	Fecha de instalación del sistema operativo
particion	VARCHAR	30	Sí	—	Partición o volumen que ocupa
es_principal	BOOLEAN	—	No	—	Si es el sistema que arranca por omisión

Tabla 16: Diccionario de datos de instalacion_so

Atributo	Tabla ref.	Atributo ref.	ON DE-LETE	ON UP-DATE
id_computadora	computadora	id_computadora	CASCADE	CASCADE
id_sistema_operativo	sistema_operativo	id_sistema_operativo	RESTRICT	CASCADE

Tabla 17: Claves foráneas de `instalacion_so`

Clave primaria compuesta (`id_computadora`, `id_sistema_operativo`). **Restricción adicional:** un índice único parcial garantiza que cada equipo tenga como máximo un sistema operativo marcado como principal (`es_principal = TRUE`).

2.5. Relaciones y cardinalidades

#	Relación	Entidades	Cardinalidad	Participación
R1	se ubica en	computadora → edificio_campus	N:1	Total en computadora
R2	se compra a	computadora → distribuidor	N:1	Total en computadora
R3	pertenece a	software → categoria_software	N:1	Total en software
R4	es soportado por	software → experto_soporte	N:1	Total en software
R5	recibe	computadora → mantenimiento	1:N	Parcial
R6	realiza	experto_soporte → mantenimiento	1:N	Parcial (opcional)
R7	tiene instalado	computadora ↔ software	M:N	Parcial en ambos
R8	ejecuta	computadora ↔ sistema_operativo	M:N	Parcial en ambos

Tabla 18: Las 8 relaciones del modelo y sus cardinalidades

Las relaciones R7 y R8 son muchos a muchos y se resuelven, respectivamente, con `instalacion_software` e `instalacion_so`.

2.6. Modelo Entidad-Relación

La figura 1 muestra el modelo completo. Las entidades asociativas se dibujan con relleno para distinguirlas de las entidades de negocio; sobre cada línea se indica la cardinalidad en cada extremo, además del verbo que nombra la relación (ver tabla 18). Por legibilidad, cada recuadro muestra solo el nombre de la entidad y su clave primaria (o clave compuesta, en las asociativas); el listado completo de atributos, con su tipo de dato y sus restricciones, está en la sección 2.4 y se corresponde exactamente con esta figura: ninguna tabla del diccionario tiene un atributo que no esté aquí representado, ni ninguna relación de la figura carece de su clave foránea correspondiente en el diccionario.

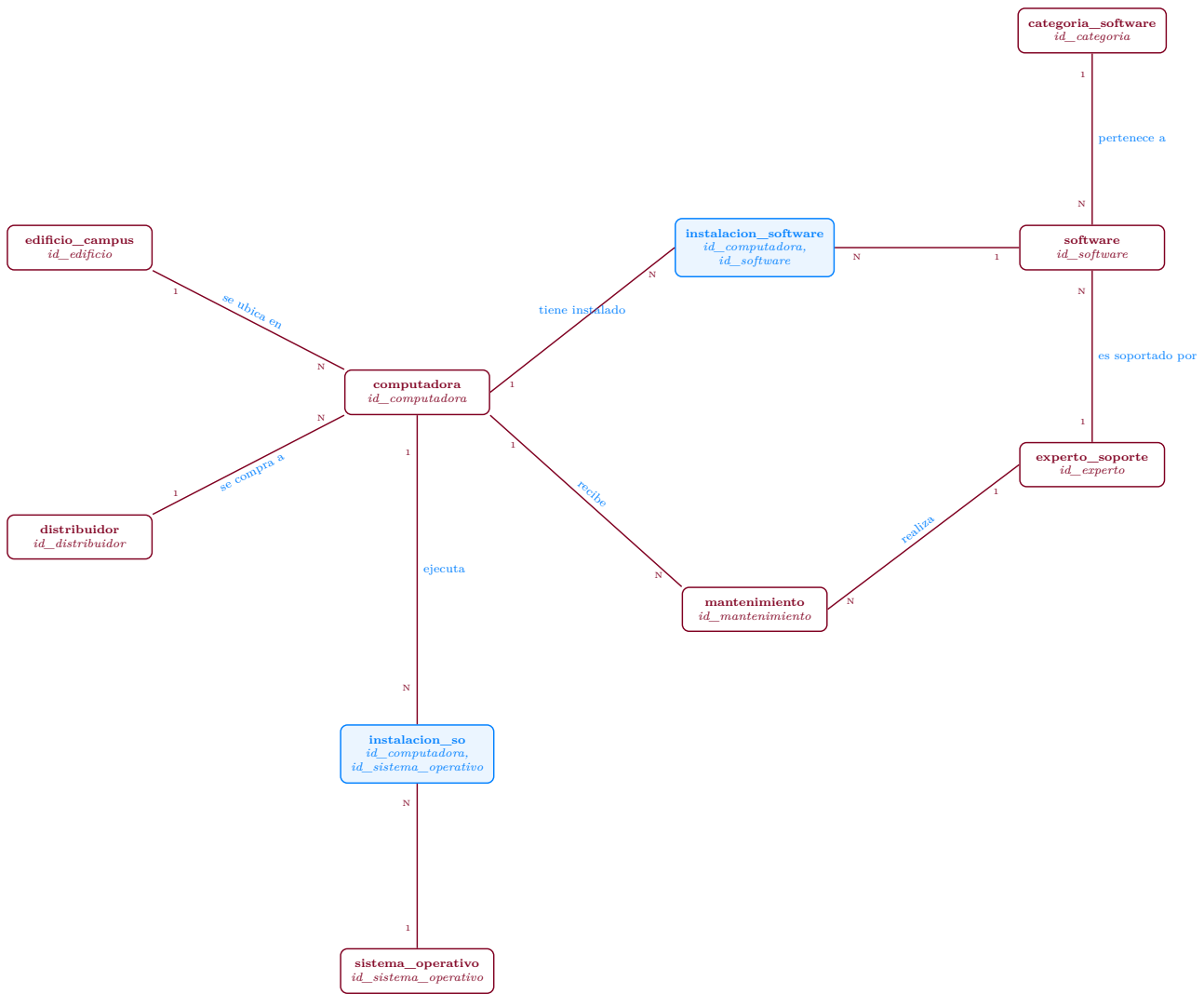


Figura 1: Modelo Entidad-Relación del Sistema de Inventario y Gestión de Equipo de Cómputo (ESCOM). Los recuadros rellenos son entidades asociativas

2.7. Representación relacional

La transformación del modelo E-R a esquema relacional sigue las reglas estándar [2]: toda entidad se convierte en tabla, toda relación N:1 aporta una clave foránea en el lado N, y toda relación M:N se resuelve con una tabla intermedia cuya clave primaria combina las claves foráneas de las dos tablas que conecta. Es exactamente lo que ya se detalló en el diccionario de datos. La notación siguiente resume el esquema completo: la clave primaria va subrayada y las claves foráneas en cursiva.

```

edificio_campus(id_edificio, clave, nombre, tipo_espacio, direccion, numero_niveles, activo)
distribuidor(id_distribuidor, razon_social, rfc, nombre_contacto, telefono, correo, direccion,
fecha_alta)
categoria_software(id_categoria, nombre, descripcion)
experto_soporte(id_experto, num_empleado, nombre, apellido_paterno, apellido_materno, correo,
telefono, especialidad, activo)
sistema_operativo(id_sistema_operativo, nombre, version, arquitectura, fabricante, fecha_fin_soporte)
software(id_software, titulo, version, editorial, tipo_licencia, id_categoria, id_experto)
computadora(id_computadora, num_inventario, numero_serie, marca, modelo, tipo_equipo, procesador,
memoria_ram_gb, almacenamiento_gb, fecha_compra, costo_adquisicion, fecha_fin_garantia, estado,
ubicacion_especifica, id_edificio, id_distribuidor)
mantenimiento(id_mantenimiento, id_computadora, id_experto, fecha_mantenimiento, tipo, descripcion,
costo, cubierto_garantia)
instalacion_software(id_computadora, id_software, fecha_instalacion, clave_licencia,
fecha_vencimiento_licencia, activa)
instalacion_so(id_computadora, id_sistema_operativo, fecha_instalacion, particion, es_principal)
  
```

El esquema está en tercera forma normal: cada atributo no llave depende únicamente de la clave primaria completa de su tabla y no hay dependencias transitivas entre atributos no llave. En particular, separar `categoria_software` y `sistema_operativo` en catálogos propios evita que el nombre de una categoría o de un sistema operativo se repita (y se desincronice) en cada fila de `software` o `computadora` que lo use.

2.8. Script SQL

El script completo de creación y poblado se entrega también como archivo independiente (`script.sql`), conforme lo pide la rúbrica. Crea las diez tablas en el orden que respeta sus dependencias de clave foránea, define todas las restricciones documentadas en el diccionario de datos, y puebla cada tabla con al menos tres registros consistentes entre sí (por ejemplo, los mantenimientos referencian computadoras y expertos que ya existen, y las fechas de vencimiento de licencia son posteriores a sus fechas de instalación).

Código 1: Script de creación y poblado de la base de datos (`script.sql`)

```

1  -- =====
2  -- Avance 1 -- Sistema de Inventario y Gestion de Equipo de Computo (ESCOM)
3  -- C704 -- Desarrollo de aplicaciones web cliente y backend (7CM2)
4  -- Motor objetivo: PostgreSQL 16
5  -- =====
6
7  CREATE DATABASE inventario_equipo_escom
8      WITH ENCODING = 'UTF8'
9      LC_COLLATE = 'es_MX.UTF-8'
10     LC_CTYPE = 'es_MX.UTF-8';
11
12 -- Conectarse a la base recién creada antes de continuar (psql):
13 -- \c inventario_equipo_escom
14
15 -- =====
16 -- 1. Tablas catalogo (sin dependencias)
17 -- =====
18
19 CREATE TABLE edificio_campus (
20     id_edificio      SERIAL PRIMARY KEY,
21     clave            VARCHAR(10) NOT NULL,
22     nombre           VARCHAR(80) NOT NULL,
23     tipo_espacio     VARCHAR(20) NOT NULL,
24     direccion        VARCHAR(150),
25     numero_niveles   SMALLINT,
26     activo           BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
27     CONSTRAINT uq_edificio_clave UNIQUE (clave),
28     CONSTRAINT ck_edificio_tipo CHECK (tipo_espacio IN ('Laboratorio', 'Cubiculo', '
Aula', 'Oficina', 'Almacen')),
29     CONSTRAINT ck_edificio_niveles CHECK (numero_niveles IS NULL OR numero_niveles >
0)
30 );
31
32 CREATE TABLE distribuidor (
33     id_distribuidor  SERIAL PRIMARY KEY,
34     razon_social     VARCHAR(120) NOT NULL,
35     rfc              VARCHAR(13) NOT NULL,
36     nombre_contacto  VARCHAR(100),
37     telefono         VARCHAR(15),
38     correo           VARCHAR(100),
39     direccion        VARCHAR(150),
40     fecha_alta       DATE NOT NULL DEFAULT CURRENT_DATE,
41     CONSTRAINT uq_distribuidor_rfc UNIQUE (rfc),
42     CONSTRAINT ck_distribuidor_rfc CHECK (LENGTH(rfc) BETWEEN 12 AND 13),
43     CONSTRAINT ck_distribuidor_correo CHECK (correo IS NULL OR correo LIKE '%_@_%._%'
)
44 );
45
46 CREATE TABLE categoria_software (
47     id_categoria     SERIAL PRIMARY KEY,
48     nombre           VARCHAR(60) NOT NULL,

```

```

49     descripcion VARCHAR(200),
50     CONSTRAINT uq_categoria_nombre UNIQUE (nombre)
51 );
52
53 CREATE TABLE experto_soporte (
54     id_experto SERIAL PRIMARY KEY,
55     num_empleado VARCHAR(15) NOT NULL,
56     nombre VARCHAR(60) NOT NULL,
57     apellido_paterno VARCHAR(60) NOT NULL,
58     apellido_materno VARCHAR(60),
59     correo VARCHAR(100) NOT NULL,
60     telefono VARCHAR(15),
61     especialidad VARCHAR(80),
62     activo BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
63     CONSTRAINT uq_experto_num_empleado UNIQUE (num_empleado),
64     CONSTRAINT uq_experto_correo UNIQUE (correo),
65     CONSTRAINT ck_experto_correo CHECK (correo LIKE '%_@_%._%')
66 );
67
68 CREATE TABLE sistema_operativo (
69     id_sistema_operativo SERIAL PRIMARY KEY,
70     nombre VARCHAR(60) NOT NULL,
71     version VARCHAR(30) NOT NULL,
72     arquitectura VARCHAR(10) NOT NULL,
73     fabricante VARCHAR(80) NOT NULL,
74     fecha_fin_soporte DATE,
75     CONSTRAINT uq_so_nombre_version_arq UNIQUE (nombre, version, arquitectura),
76     CONSTRAINT ck_so_arquitectura CHECK (arquitectura IN ('32 bits', '64 bits', 'ARM64'
77 ))
78 );
79
80 -- =====
81 -- 2. Tabla maestra software (depende de categoria_software y experto_soporte)
82 -- =====
83
84 CREATE TABLE software (
85     id_software SERIAL PRIMARY KEY,
86     titulo VARCHAR(100) NOT NULL,
87     version VARCHAR(30) NOT NULL,
88     editorial VARCHAR(80) NOT NULL,
89     tipo_licencia VARCHAR(20) NOT NULL,
90     id_categoria INTEGER NOT NULL,
91     id_experto INTEGER NOT NULL,
92     CONSTRAINT uq_software_titulo_version UNIQUE (titulo, version),
93     CONSTRAINT ck_software_tipo_licencia CHECK (tipo_licencia IN ('Libre', '
94 Propietaria', 'Suscripcion', 'Educativa', 'Prueba')),
95     CONSTRAINT fk_software_categoria FOREIGN KEY (id_categoria)
96 REFERENCES categoria_software (id_categoria) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE
97 CASCADE,
98     CONSTRAINT fk_software_experto FOREIGN KEY (id_experto)
99 REFERENCES experto_soporte (id_experto) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE
100 );
101
102 -- =====
103 -- 3. Tabla maestra computadora (depende de edificio_campus y distribuidor)
104 -- =====
105
106 CREATE TABLE computadora (
107     id_computadora SERIAL PRIMARY KEY,
108     num_inventario VARCHAR(20) NOT NULL,
109     numero_serie VARCHAR(50) NOT NULL,
110     marca VARCHAR(50) NOT NULL,
111     modelo VARCHAR(60) NOT NULL,
112     tipo_equipo VARCHAR(20) NOT NULL,
113     procesador VARCHAR(80),
114     memoria_ram_gb SMALLINT,

```

```

112     almacenamiento_gb      INTEGER,
113     fecha_compra           DATE NOT NULL,
114     costo_adquisicion      NUMERIC(10,2) NOT NULL,
115     fecha_fin_garantia     DATE,
116     estado                 VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'Activo',
117     ubicacion_especifica   VARCHAR(60),
118     id_edificio            INTEGER NOT NULL,
119     id_distribuidor        INTEGER NOT NULL,
120     CONSTRAINT uq_computadora_num_inventario UNIQUE (num_inventario),
121     CONSTRAINT uq_computadora_numero_serie UNIQUE (numero_serie),
122     CONSTRAINT ck_computadora_tipo CHECK (tipo_equipo IN ('Escritorio','Portatil','
All-in-One','Servidor')),
123     CONSTRAINT ck_computadora_estado CHECK (estado IN ('Activo','En reparacion','
Resguardo','Baja')),
124     CONSTRAINT ck_computadora_costo CHECK (costo_adquisicion >= 0),
125     CONSTRAINT ck_computadora_ram CHECK (memoria_ram_gb IS NULL OR memoria_ram_gb >
0),
126     CONSTRAINT ck_computadora_almacenamiento CHECK (almacenamiento_gb IS NULL OR
almacenamiento_gb > 0),
127     CONSTRAINT ck_computadora_garantia CHECK (fecha_fin_garantia IS NULL OR
fecha_fin_garantia >= fecha_compra),
128     CONSTRAINT fk_computadora_edificio FOREIGN KEY (id_edificio)
129     REFERENCES edificio_campus (id_edificio) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE
,
130     CONSTRAINT fk_computadora_distribuidor FOREIGN KEY (id_distribuidor)
131     REFERENCES distribuidor (id_distribuidor) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE
CASCADE
132 );
133
134 -- =====
135 -- 4. Tabla transaccional y entidades asociativas
136 -- =====
137
138 CREATE TABLE mantenimiento (
139     id_mantenimiento        SERIAL PRIMARY KEY,
140     id_computadora          INTEGER NOT NULL,
141     id_experto              INTEGER,
142     fecha_mantenimiento     DATE NOT NULL,
143     tipo                    VARCHAR(20) NOT NULL,
144     descripcion              VARCHAR(250) NOT NULL,
145     costo                   NUMERIC(10,2) NOT NULL DEFAULT 0,
146     cubierto_garantia       BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,
147     CONSTRAINT ck_mantenimiento_tipo CHECK (tipo IN ('Preventivo','Correctivo','
Actualizacion')),
148     CONSTRAINT ck_mantenimiento_costo CHECK (costo >= 0),
149     CONSTRAINT ck_mantenimiento_garantia_costo CHECK (cubierto_garantia = FALSE OR
costo = 0),
150     CONSTRAINT fk_mantenimiento_computadora FOREIGN KEY (id_computadora)
151     REFERENCES computadora (id_computadora) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
152     CONSTRAINT fk_mantenimiento_experto FOREIGN KEY (id_experto)
153     REFERENCES experto_soporte (id_experto) ON DELETE SET NULL ON UPDATE CASCADE
154 );
155
156 CREATE TABLE instalacion_software (
157     id_computadora          INTEGER NOT NULL,
158     id_software              INTEGER NOT NULL,
159     fecha_instalacion        DATE NOT NULL,
160     clave_licencia           VARCHAR(50),
161     fecha_vencimiento_licencia DATE,
162     activa                   BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
163     PRIMARY KEY (id_computadora, id_software),
164     CONSTRAINT ck_instalacion_vigencia CHECK (fecha_vencimiento_licencia IS NULL OR
fecha_vencimiento_licencia >= fecha_instalacion),
165     CONSTRAINT fk_instalacion_sw_computadora FOREIGN KEY (id_computadora)
166     REFERENCES computadora (id_computadora) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
167     CONSTRAINT fk_instalacion_sw_software FOREIGN KEY (id_software)

```

```

168 REFERENCES software (id_software) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE
169 );
170
171 CREATE TABLE instalacion_so (
172     id_computadora      INTEGER NOT NULL,
173     id_sistema_operativo INTEGER NOT NULL,
174     fecha_instalacion   DATE NOT NULL,
175     particion           VARCHAR(30),
176     es_principal        BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
177     PRIMARY KEY (id_computadora, id_sistema_operativo),
178     CONSTRAINT fk_instalacion_so_computadora FOREIGN KEY (id_computadora)
179         REFERENCES computadora (id_computadora) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
180     CONSTRAINT fk_instalacion_so_sistema FOREIGN KEY (id_sistema_operativo)
181         REFERENCES sistema_operativo (id_sistema_operativo) ON DELETE RESTRICT ON
182         UPDATE CASCADE
183 );
184
185 -- Garantiza que cada computadora tenga a lo sumo un sistema operativo "principal"
186 -- (indice unico parcial: solo evalua unicidad entre las filas donde es_principal =
187 -- TRUE)
188 CREATE UNIQUE INDEX uq_instalacion_so_principal
189     ON instalacion_so (id_computadora)
190     WHERE es_principal;
191
192 -- =====
193 -- 5. Poblado (DML) -- minimo 3 registros por tabla
194 -- =====
195
196 INSERT INTO edificio_campus (clave, nombre, tipo_espacio, direccion, numero_niveles,
197     activo) VALUES
198 ('LAB-C1', 'Laboratorio de Computo 1', 'Laboratorio', 'Edificio C, planta baja', 1,
199     TRUE),
200 ('LAB-C2', 'Laboratorio de Computo 2', 'Laboratorio', 'Edificio C, primer piso', 1,
201     TRUE),
202 ('CUB-D3', 'Cubiculos Docentes Edificio D', 'Cubiculo', 'Edificio D, segundo piso',
203     1, TRUE);
204
205 INSERT INTO distribuidor (razon_social, rfc, nombre_contacto, telefono, correo,
206     direccion, fecha_alta) VALUES
207 ('Compuequipos del Centro SA de CV', 'CCE010203AB1', 'Laura Jimenez', '4921234567', '
208     ventas@compuequipos.mx', 'Av. Tecnologico 100, Zacatecas', '2022-01-15'),
209 ('Distribuidora TecnoZac SA de CV', 'DTZ150607XY2', 'Marco Reyes', '4929876543', '
210     contacto@tecnozac.mx', 'Blvd. Adolfo Lopez Mateos 45, Zacatecas', '2021-08-03'),
211 ('Importadora de Sistemas del Norte SA', 'ISN980512QW3', 'Diana Soto', '4925551234',
212     'diana.soto@isn.com.mx', 'Carretera Panamericana Km 12, Zacatecas', '2023-03-20')
213 ;
214
215 INSERT INTO categoria_software (nombre, descripcion) VALUES
216 ('Ofimatica', 'Procesadores de texto, hojas de calculo y presentaciones'),
217 ('Desarrollo', 'IDEs, compiladores y herramientas de programacion'),
218 ('Diseno', 'Software de edicion grafica, CAD y multimedia'),
219 ('Seguridad', 'Antivirus y herramientas de proteccion del equipo');
220
221 INSERT INTO experto_soporte (num_empleado, nombre, apellido_paterno, apellido_materno
222     , correo, telefono, especialidad, activo) VALUES
223 ('EMP-0001', 'Ricardo', 'Alvarez', 'Gomez', 'ricardo.alvarez@escom.ipn.mx', '
224     4921110001', 'Redes y hardware', TRUE),
225 ('EMP-0002', 'Paola', 'Martinez', 'Luna', 'paola.martinez@escom.ipn.mx', '4921110002'
226     , 'Software y licenciamiento', TRUE),
227 ('EMP-0003', 'Ivan', 'Delgado', 'Rios', 'ivan.delgado@escom.ipn.mx', '4921110003', '
228     Sistemas operativos', TRUE);
229
230 INSERT INTO sistema_operativo (nombre, version, arquitectura, fabricante,
231     fecha_fin_soporte) VALUES
232 ('Windows', '11 Pro 23H2', '64 bits', 'Microsoft Corporation', '2028-10-10'),
233 ('Ubuntu', '22.04 LTS', '64 bits', 'Canonical Ltd.', '2027-04-01'),

```

```

218 ('Windows', '10 Pro 22H2', '64 bits', 'Microsoft Corporation', '2026-10-14');
219
220 INSERT INTO software (titulo, version, editorial, tipo_licencia, id_categoria,
    id_experto) VALUES
221 ('Microsoft Office', '2021', 'Microsoft Corporation', 'Propietaria', 1, 2),
222 ('Visual Studio Code', '1.89', 'Microsoft Corporation', 'Libre', 2, 2),
223 ('AutoCAD', '2024', 'Autodesk Inc.', 'Suscripcion', 3, 2),
224 ('Windows Defender', '4.18', 'Microsoft Corporation', 'Libre', 4, 3);
225
226 INSERT INTO computadora (num_inventario, numero_serie, marca, modelo, tipo_equipo,
    procesador, memoria_ram_gb, almacenamiento_gb, fecha_compra, costo_adquisicion,
    fecha_fin_garantia, estado, ubicacion_especifica, id_edificio, id_distribuidor)
    VALUES
227 ('ESCOM-00123', 'SN-DL-7420-001', 'Dell', 'OptiPlex 7420', 'Escritorio', 'Intel Core
    i5-13500', 16, 512, '2024-02-10', 15800.00, '2027-02-10', 'Activo', 'Mesa 1,
    lugar 3', 1, 1),
228 ('ESCOM-00124', 'SN-HP-EL800-002', 'HP', 'EliteDesk 800 G9', 'Escritorio', 'Intel
    Core i7-13700', 32, 1024, '2024-02-10', 21500.00, '2027-02-10', 'Activo', 'Mesa
    2, lugar 1', 1, 1),
229 ('ESCOM-00087', 'SN-LN-T14-003', 'Lenovo', 'ThinkPad T14', 'Portatil', 'AMD Ryzen 7
    7840U', 16, 512, '2023-06-01', 24900.00, '2025-06-01', 'Activo', 'Resguardo
    docente', 3, 2);
230
231 INSERT INTO mantenimiento (id_computadora, id_experto, fecha_mantenimiento, tipo,
    descripcion, costo, cubierto_garantia) VALUES
232 (1, 1, '2025-03-14', 'Preventivo', 'Limpieza interna y verificacion de disipadores',
    0.00, TRUE),
233 (3, 1, '2025-07-02', 'Correctivo', 'Reemplazo de bateria, equipo fuera de garantia',
    1450.00, FALSE),
234 (2, 3, '2025-09-01', 'Actualizacion', 'Actualizacion de BIOS y reinstalacion de
    sistema operativo', 0.00, TRUE);
235
236 INSERT INTO instalacion_software (id_computadora, id_software, fecha_instalacion,
    clave_licencia, fecha_vencimiento_licencia, activa) VALUES
237 (1, 1, '2024-02-12', 'MSO-2021-XXXX-0001', '2027-02-12', TRUE),
238 (1, 2, '2024-02-12', NULL, NULL, TRUE),
239 (2, 3, '2024-02-15', 'ACAD-2024-YYYY-0002', '2025-02-15', TRUE),
240 (3, 4, '2023-06-03', NULL, NULL, TRUE);
241
242 INSERT INTO instalacion_so (id_computadora, id_sistema_operativo, fecha_instalacion,
    particion, es_principal) VALUES
243 (1, 1, '2024-02-10', 'C:', TRUE),
244 (2, 1, '2024-02-10', 'C:', TRUE),
245 (3, 3, '2023-06-01', 'C:', TRUE),
246 (3, 2, '2023-06-01', '/dev/sda2', FALSE);
247
248 -- =====
249 -- 6. Consultas de validacion (evidencia sugerida para el reporte)
250 -- =====
251
252 -- Equipos con software cuya licencia ya vencio
253 -- SELECT c.num_inventario, s.titulo, i.fecha_vencimiento_licencia
254 -- FROM instalacion_software i
255 -- JOIN computadora c ON c.id_computadora = i.id_computadora
256 -- JOIN software s ON s.id_software = i.id_software
257 -- WHERE i.activa = TRUE AND i.fecha_vencimiento_licencia < CURRENT_DATE;
258
259 -- Gasto en mantenimiento de equipos fuera de garantia
260 -- SELECT c.num_inventario, SUM(m.costo) AS gasto_total
261 -- FROM mantenimiento m
262 -- JOIN computadora c ON c.id_computadora = m.id_computadora
263 -- WHERE m.cubierto_garantia = FALSE
264 -- GROUP BY c.num_inventario;

```

2.9. Instalación y ejecución del entorno de prueba

Para validar `script.sql` se instaló PostgreSQL 16.15 en Windows a partir de los binarios portables que distribuye EnterpriseDB (`postgresql-16.15-1-windows-x64-binaries.zip`), sin usar el instalador `.exe` estándar: la máquina de trabajo no tenía privilegios de administrador disponibles, y ese instalador registra un servicio de Windows, lo que requiere elevación. Los binarios portables no necesitan esa elevación porque no se registran como servicio; se descomprimieron en una carpeta local y el clúster se inicializó y se levantó a mano:

Código 2: Inicialización y arranque del servidor PostgreSQL portable

```
1 initdb -D data -U postgres -E UTF8 --locale=Spanish_Mexico
2 pg_ctl -D data -l pg.log -o "-p 5433" start
```

Con el servidor arriba, se creó la base de datos y se ejecutó el script completo. Aquí apareció la única dificultad real del proceso: el `CREATE DATABASE` de `script.sql` pide el *collation* `es_MX.UTF-8`, que es el identificador de locale usado por los sistemas Linux (el destino real del proyecto, pensando en un despliegue en un PaaS o contenedor). PostgreSQL en Windows nombra ese mismo locale `Spanish_Mexico.1252`, así que la sentencia falla con un error de *collation* incompatible. La base se creó entonces de forma equivalente con el locale de Windows, y el resto del script (las diez sentencias `CREATE TABLE`, el índice único parcial y las diez sentencias `INSERT`) se ejecutó sin ningún otro error. Esto no es un defecto del diseño: en un servidor Linux con el paquete de locales `es_MX.UTF-8` instalado (la situación normal en producción), la sentencia original del script se ejecuta tal cual está escrita.

2.10. Evidencias de ejecución

A continuación se muestra la salida completa de la ejecución, capturada directamente de la sesión de `psql`: la creación de las diez tablas, el índice, el poblado con `INSERT`, el listado de tablas con `\dt`, el conteo de registros por tabla, y las tres consultas de validación planteadas en el diseño (licencias vencidas, gasto de mantenimiento fuera de garantía y equipos con arranque dual):

Código 3: Salida real de la ejecución de `script.sql` y de las consultas de validación, sobre PostgreSQL 16.15

```
1 $ psql -h localhost -p 5433 -U postgres -d postgres -c "CREATE DATABASE inventario_equipo_escom WITH
   ENCODING = 'UTF8' TEMPLATE template0;"
2 CREATE DATABASE
3
4 $ psql -h localhost -p 5433 -U postgres -d inventario_equipo_escom -f script.sql
5 psql:script.sql:10: ERROR: la nueva "collation" (es_MX.UTF-8) es incompatible con la "collation"
6 de la base de datos patron (Spanish_Mexico.1252)
7 SUGERENCIA: Use la misma "collation" que en la base de datos patron, o bien use template0 como patron.
8 CREATE TABLE
9 CREATE TABLE
10 CREATE TABLE
11 CREATE TABLE
12 CREATE TABLE
13 CREATE TABLE
14 CREATE TABLE
15 CREATE TABLE
16 CREATE TABLE
17 CREATE TABLE
18 CREATE INDEX
19 INSERT 0 3
20 INSERT 0 3
21 INSERT 0 4
22 INSERT 0 3
23 INSERT 0 3
24 INSERT 0 4
25 INSERT 0 3
26 INSERT 0 3
27 INSERT 0 4
28 INSERT 0 4
29
30 $ psql -h localhost -p 5433 -U postgres -d inventario_equipo_escom -c "\dt"
31 Listado de relaciones
32 Esquema | Nombre | Tipo | Dueño
33 -----+-----+-----+-----
34 public | categoria_software | tabla | postgres
35 public | computadora | tabla | postgres
36 public | distribuidor | tabla | postgres
37 public | edificio_campus | tabla | postgres
38 public | experto_soporte | tabla | postgres
39 public | instalacion_so | tabla | postgres
40 public | instalacion_software | tabla | postgres
41 public | mantenimiento | tabla | postgres
42 public | sistema_operativo | tabla | postgres
43 public | software | tabla | postgres
44 (10 filas)
45
46 $ -- Conteo de registros por tabla (minimo 3 por tabla, cumplido en las 10)
47 tabla | count
```

```

48 -----+-----
49 edificio_campus      |      3
50 distribuidor         |      3
51 categoria_software   |      4
52 experto_soporte      |      3
53 sistema_operativo    |      3
54 software             |      4
55 computadora          |      3
56 mantenimiento       |      3
57 instalacion_software |      4
58 instalacion_so       |      4
59 (10 filas)
60
61 $ -- Consulta 1: equipos con software cuya licencia ya vencio
62 SELECT c.num_inventario, s.titulo, i.fecha_vencimiento_licencia
63 FROM instalacion_software i
64 JOIN computadora c ON c.id_computadora = i.id_computadora
65 JOIN software s ON s.id_software = i.id_software
66 WHERE i.activa = TRUE AND i.fecha_vencimiento_licencia < CURRENT_DATE;
67
68   num_inventario | titulo      | fecha_vencimiento_licencia
69 -----+-----
70   ESCOM-00124    | AutoCAD    | 2025-02-15
71 (1 fila)
72
73 $ -- Consulta 2: gasto en mantenimiento de equipos fuera de garantia
74 SELECT c.num_inventario, SUM(m.costo) AS gasto_total
75 FROM mantenimiento m
76 JOIN computadora c ON c.id_computadora = m.id_computadora
77 WHERE m.cubierto_garantia = FALSE
78 GROUP BY c.num_inventario;
79
80   num_inventario | gasto_total
81 -----+-----
82   ESCOM-00087    |      1450.00
83 (1 fila)
84
85 $ -- Consulta 3: equipos con arranque dual (mas de un sistema operativo instalado)
86 SELECT id_computadora, COUNT(*) AS num_sistemas
87 FROM instalacion_so
88 GROUP BY id_computadora
89 HAVING COUNT(*) > 1;
90
91   id_computadora | num_sistemas
92 -----+-----
93                3 |                2
94 (1 fila)

```

Los tres resultados de las consultas de validación son consistentes con los datos de prueba insertados: el equipo ESCOM-00124 aparece con AutoCAD vencido el 2025-02-15 porque esa es la fecha de vencimiento que se le cargó en `instalacion_software`; el equipo ESCOM-00087 aparece con \$1,450.00 de gasto fuera de garantía porque es el único mantenimiento con `cubierto_garantia = FALSE`; y el equipo con `id_computadora = 3` es el único con dos filas en `instalacion_so`, que es exactamente el equipo al que se le cargó Windows y Ubuntu en arranque dual. El motor no solo aceptó el esquema: los datos de prueba y las consultas que motivaron el proyecto coinciden.

3. Conclusión

El diseño de este primer avance deja resuelto el problema de fondo que motivó el proyecto: hoy no hay manera de relacionar, en una sola consulta, el equipo físico con su ubicación, su proveedor, el software que tiene instalado y el historial de servicio que ha recibido. Con las diez tablas de este modelo, las ocho consultas que dieron pie al proyecto (equipos con licencias vencidas, equipos fuera de garantía, gasto en mantenimiento no cubierto, historial por equipo, volumen de compra por proveedor, responsable de soporte por paquete instalado, equipos con arranque dual y distribución del parque por edificio) se vuelven una sentencia SQL con JOIN, en vez de una revisión manual de hojas de cálculo.

La dificultad principal del diseño fue decidir dónde vive cada atributo, no identificar las entidades. El caso más claro es la vigencia de la licencia: ponerla en `software` habría sido más simple, pero incorrecto, porque la licencia se compra por equipo y no por producto; solo separándola en `instalacion_software` el modelo puede responder la pregunta que justificó el proyecto. Algo parecido ocurrió con `categoria_software` y `sistema_operativo`: convertirlos en catálogos propios, en vez de dejarlos como texto libre dentro de `software` y `computadora`, fue la decisión que mantiene el esquema en tercera forma normal.

La segunda dificultad fue más pequeña y vino del entorno, no del diseño: sin privilegios de administrador en la máquina de prueba, instalar PostgreSQL con el instalador estándar (que registra un servicio de Windows) no era viable, así que la solución fue usar los binarios portables oficiales e inicializar el clúster a mano. Sobre eso apareció el único error real de todo el proceso: el locale `es_MX.UTF-8` que pide `script.sql`, pensado para el servidor Linux donde el proyecto se va a desplegar más adelante, no existe con ese nombre en Windows.

Ninguna de las dos dificultades tocó el modelo: una vez creada la base con el locale equivalente, las diez tablas, las restricciones y el poblado se ejecutaron sin un solo error adicional, y las tres consultas que motivaron el proyecto desde la introducción devolvieron exactamente los resultados esperados contra los datos de prueba.

Con eso, el Avance 1 queda completo en sus cuatro partes (diccionario de datos, modelo E-R, representación relacional y script DDL/DML validado contra un motor real) y consistente entre ellas, que era el objetivo de esta entrega.

Angel Frausto Robles
Vanesa Rodríguez Verdín Sandoval

4. Referencias Bibliográficas

- [1] PostgreSQL Global Development Group. *PostgreSQL 16 Documentation*. URL: <https://www.postgresql.org/docs/16/> (visitado 14-09-2026).
- [2] Héctor Cardona et al. *Diseño e Implementación de Bases de Datos desde una Perspectiva Práctica*. 1.^a ed. Licencia CC BY-SA 3.0. Iniciativa Latinoamericana de Libros de Texto Abiertos (LATIn), 2014. URL: <http://www.proyectolatin.org/> (visitado 14-09-2026).
- [3] Kenneth E. Kendall y Julie E. Kendall. *Análisis y diseño de sistemas*. 8.^a ed. Pearson Educación de México, 2011.